

MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MULTIMEDIA

Aplikasi Pengelolaan RT/RW Berbasis Multimedia

Modul 5 – CRUD Data Warga Menggunakan DataGridView dan SQL Server

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, siswa mampu:

1. Membuat Form Data Warga.
2. Menambahkan komponen Windows Forms.
3. Menampilkan data dari database ke DataGridView.
4. Menyimpan data warga baru.
5. Mengubah data warga.
6. Menghapus data warga.
7. Mencari data warga.
8. Memahami fungsi setiap kode program yang digunakan

B. HASIL AKHIR YANG AKAN DIBUAT

Tampilan Form Data Warga:

+-----+ DATA WARGA +-----+	
NIK	: [_____]
Nama Warga	: [_____]
Alamat	: [_____]
No HP	: [_____]
Status Warga	: [Aktif ▼]
[SIMPAN] [EDIT] [HAPUS] [BATAL]	
Cari Data :	[_____]

DataGridView	

C. MEMBUAT FORM DATA WARGA

Langkah 1

Pada Solution Explorer : Klik kanan project → Add → Windows Form → frmWarga.cs → Klik Add

D. MENGATUR PROPERTY FORM

Klik area kosong pada Form. Tekan: F4

Ubah Property

Property	Nilai
Name	frmWarga
Text	Data Warga
StartPosition	CenterScreen
BackColor	WhiteSmoke

E. MEMBUAT KOMPONEN INPUT DATA

Labek NIK.

Toolbox → Label

Property	Nilai
Name	lblNik
Text	NIK

TextBox NIK

Toolbox → Textbox

Property	Nilai
Name	txtNik
Width	250

Label Nama , Property : Nama Warga

TextBox Nama : Property: Name , Value : txtNama

Label Alamat : Property: Alamat

Textbox Alamat

Property	Nilai
Name	txtAlamat
Multiline	True
Width	250
Height	70

Label No HP : Property : No HP

TextBox HP : Property: Name , Value : txtHP

ComboBox Status

Toolbox → ComboBox

Property : Name , Value : cboStatus

Mengisi ComboBox

Klik **Combobox** → Properties : **Items** → klik ... (isi dengan “Aktif”, “Tidak Aktif”)
→ OK

F. MEMBUAT TOMBOL

- Tambahkan 4 tombol (Simpan, Edit, Hapus, Batal).
- Untuk tombol Simpan : property Name = btnSimpan , property Text = SIMPAN
- Untuk tombol Edit : property Name = btnEdit, property Text = EDIT
- Untuk tombol Hapus : property Name = btnHapus, property Tect = HAPUS
- Untuk tombol Batal : property Batal = btnBatal, property Text = BATAL

G. MEMBUAT DATAGRIDVIEW

Klik Toolbox : DataGridView, seret ke form
Atur property :

Property	Nilai
Name	dgvWarga
Width	800
Height	250
ReadOnly	True
AllowUserToAddRows	False

H. MEMBUAT TEXTBOX PENCARIAN

- Klik Toolbox, pilih Label
- Atur text menjadi 'Cari Data'
- Tambahkan textbox property : **Name = txtCari**

I. MENAMBAHKAN LIBRARY

- Buka **frmWarga.cs**
- Tambahkan kode berikut pada bagian atas kode program :
using System.Data;

J. MEMBUAT VARIABEL GLOBAL

```
using System.Data.SqlClient;  
using RTRWMultimedia.Database;
```

Di dalam class

```
public partial class frmWarga : Form  
{}
```

Tambahkan :

```
SqlConnection conn;  
SqlCommand cmd;  
SqlDataAdapter da;  
DataTable dt;  
int idWarga = 0;
```

K. MEMBUAT METHOD TAMPIL DATA

Tambahkan di bawah Constructor Form.

```
private void TampilData()
{
    conn = Koneksi.GetConnection();
    da = new SqlDataAdapter(
        "SELECT * FROM tb_warga",    conn);

    dt = new DataTable();

    da.Fill(dt);
    dgvWarga.DataSource = dt;
}
```

L. MEMANGGIL DATA SAAT FORM DIBUKA

- Klik area kosong Form.
- Properties : Events (ikon petir)
- Double klik : Load

```
private void frmWarga_Load(
    object sender,
    EventArgs e)
{
}
```

- Isikan : *Tampildata()*;

M. MEMBUAT TOMBOL SIMPAN

- Double klik tombol: **SIMPAN**
- Isi dengan kode :

```
private void btnSimpan_Click(
object sender,
EventArgs e)
{
    conn = Koneksi.GetConnection();

    conn.Open();

    string sql =
    @"INSERT INTO tb_warga
    ( nik, nama, alamat, no_hp, status_warga )
    VALUES
    ( @nik, @nama, @alamat, @hp, @status )";

    cmd = new SqlCommand(sql, conn);

    cmd.Parameters.AddWithValue(
"@nik", txtNik.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue(
"@nama", txtNama.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue(
"@alamat", txtAlamat.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue(
"@hp", txtHp.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue(
"@status",
cboStatus.Text);

    cmd.ExecuteNonQuery();
}
```

```
conn.Close();

MessageBox.Show(
    "Data Berhasil Disimpan");

TampilData();

Bersih();

}
```

N. MEMBUAT METHOD BERSIH

Tambahkan:

```
private void Bersih()
{
    txtNik.Clear();
    txtNama.Clear();
    txtAlamat.Clear();
    txtHp.Clear();

    cboStatus.SelectedIndex = -1;

    txtNik.Focus();
}
```

O. MENAMPILKAN DATA SAAT DIKLIK

- Klik DataGridView.
 - Properties → Events
 - Double klik: `CellClick`
- Isi dengan kode :

```

private void dgvWarga_CellClick(
    object sender,
    DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex >= 0)
    {
        DataGridViewRow row =
            dgvWarga.Rows[e.RowIndex];

        idWarga =
            Convert.ToInt32(
                row.Cells["id_warga"].Value);

        txtNik.Text =
            row.Cells["nik"].Value.ToString();

        txtNama.Text =
            row.Cells["nama"].Value.ToString();

        txtAlamat.Text =
            row.Cells["alamat"].Value.ToString();

        txtHp.Text =
            row.Cells["no_hp"].Value.ToString();

        cboStatus.Text =
            row.Cells["status_warga"]
                .Value.ToString();
    }
}

```

Fungsi : Menampilkan data yang dipilih ke TextBox.

P. MEMBUAT TOMBOL EDIT

- Double klik: EDIT

- Isi dengan kode :

```
private void btnEdit_Click(
object sender,
EventArgs e)
{
    conn = Koneksi.GetConnection();

    conn.Open();

    string sql =
@"UPDATE tb_warga
SET
nik=@nik,
nama=@nama,
alamat=@alamat,
no_hp=@hp,
status_warga=@status
WHERE id_warga=@id";

    cmd = new SqlCommand(sql, conn);

    cmd.Parameters.AddWithValue(
"@nik", txtNik.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue(
"@nama", txtNama.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue(
"@alamat", txtAlamat.Text);

    cmd.Parameters.AddWithValue(
```

```

        "@hp", txtHp.Text);

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@status",
            cboStatus.Text);

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@id",
            idWarga);

        cmd.ExecuteNonQuery();

        conn.Close();

        MessageBox.Show(
            "Data Berhasil Diubah");

        TampilData();

        Bersih();
    }

```

Q. MEMBUAT TOMBOL HAPUS

- Double klik: HAPUS
- Isi dengan kode :

```

private void btnHapus_Click(
    object sender,
    EventArgs e)
{
    DialogResult jawab =
        MessageBox.Show(
            "Yakin menghapus data?",
            "Konfirmasi",
            MessageBoxButtons.YesNo);
}

```

```
if(jawab==DialogResult.Yes)
{
    conn = Koneksi.GetConnection();

    conn.Open();

    string sql =
        "DELETE FROM tb_warga " +
        "WHERE id_warga=@id";

    cmd = new SqlCommand(
        sql, conn);

    cmd.Parameters.AddWithValue(
        "@id", idWarga);

    cmd.ExecuteNonQuery();

    conn.Close();

    MessageBox.Show(
        "Data Berhasil Dihapus");

    TampilData();

    Bersih();
}
}
```

R. MEMBUAT TOMBOL BATAL

- Double klik: BATAL
- Isi dengan kode :

```
private void btnBatal_Click(  
    object sender,  
    EventArgs e)  
{  
    Bersih();  
}
```

S. MEMBUAT FITUR PENCARIAN

- Klik TextBox: txtCari
- Property : Events
- Double klik : TextChanged
- Isi dengan kode program :

```
private void txtCari_TextChanged(  
    object sender,  
    EventArgs e)  
{  
    conn = Koneksi.GetConnection();  
  
    da = new SqlDataAdapter(  
        "SELECT * FROM tb_warga " +  
        "WHERE nama LIKE '%" +  
        txtCari.Text +  
        "%'",  
        conn);  
  
    dt = new DataTable();  
  
    da.Fill(dt);  
  
    dgvWarga.DataSource = dt;  
}
```

T. MENGHUBUNGKAN MENU DASHBOARD

- Buka: frmDashboard
- Double klik: btnWarga
- Isi dengan kode program :

```
private void btnWarga_Click(  
    object sender,  
    EventArgs e)  
{  
    frmWarga f =  
        new frmWarga();  
  
    f.ShowDialog();  
}
```

Lakukan Pengujian Sistem, seluruh tombol yang berhasil dibuat.

W. TUGAS PRAKTIKUM

1. Tambahkan 10 data warga.
2. Ubah 3 data warga.
3. Hapus 2 data warga.
4. Cari data berdasarkan nama.
5. Tambahkan validasi agar NIK tidak boleh kosong.
6. Tambahkan validasi agar Nomor HP hanya angka.

X. HASIL YANG HARUS DICAPAI

- ✓ Form Data Warga selesai dibuat
- ✓ Data dapat disimpan ke SQL Server
- ✓ Data dapat ditampilkan ke DataGridView
- ✓ Data dapat diedit
- ✓ Data dapat dihapus
- ✓ Data dapat dicari
- ✓ Dashboard dapat membuka Form Warga